

Software Requirements Specification (SRS)

Sistema Web de Arriendo de Vehículos TurismoSur (SWAV)

Proyecto de Diseño de Software

10 de abril de 2026

Índice

1. Introducción	3
1.1. Propósito	3
1.2. Alcance	3
1.3. Contexto del problema	3
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones	3
1.5. Referencias	4
2. Descripción general	4
2.1. Perspectiva del sistema	4
2.2. Funciones del sistema (resumen)	5
2.3. Clases de usuarios	5
2.4. Restricciones	5
2.5. Supuestos y dependencias	5
3. Stakeholders, actores y casos de uso	5
3.1. Stakeholders (lista)	5
3.2. Actores del sistema	6
3.3. Modelo de casos de uso	6
4. Requisitos específicos	7
4.1. Requisitos funcionales (FR)	7

4.2. Requisitos no funcionales (NFR)	8
4.3. Reglas de negocio (BR)	9
5. Casos de uso detallados	9
5.1. UC-01 Registrar cliente	10
5.2. UC-04 Realizar reserva	11
5.3. UC-06 Registrar pago	12
5.4. UC-07 Registrar devolución y daños	15
5.5. UC-02 Iniciar sesión	17
5.6. UC-03 Buscar y filtrar vehículos	17
5.7. UC-05 Cancelar reserva	18
5.8. UC-08 Gestionar vehículos	20
5.9. UC-09 Generar reportes	21
5.10. UC-10 Ver historial de clientes	21
6. Criterios de aceptación	21
7. Trazabilidad	22
8. Anexos	23

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica los requisitos del Sistema Web de Arriendo de Vehículos de TurismoSur (SWAV). Está dirigido al profesor guía y al equipo de desarrollo, con el objetivo de establecer una base verificable y trazable para el desarrollo, validación y mantenimiento del sistema. Además, busca servir como referencia común para comprender el problema, delimitar el alcance de la solución y apoyar la construcción de funcionalidades consistentes con las necesidades de la empresa TurismoSur.

1.2. Alcance

El SWAV permitirá gestionar el arriendo de vehículos de forma digital, abarcando el registro de clientes, la búsqueda y reserva de vehículos, el cálculo de costos, el registro de pagos y la generación de reportes administrativos. El sistema se integrará con una pasarela de pago (Webpay) y un servicio de notificaciones por correo electrónico.

El sistema cubrirá las actividades esenciales asociadas al registro y autenticación de usuarios, la consulta de disponibilidad de vehículos en tiempo real, la gestión de reservas, el cobro de multas por atraso y la administración general del negocio. No contempla funciones de contabilidad avanzada, gestión de recursos humanos, facturación tributaria ante el SII ni administración de mantención de vehículos.

1.3. Contexto del problema

TurismoSur es una empresa dedicada al arriendo de vehículos en la zona lacustre de Villarrica, Pucón y Licán Ray. Actualmente opera de forma exclusivamente presencial, gestionando reservas mediante registros manuales y atención directa en oficina. El aumento del turismo en la zona —impulsado por atractivos como el Volcán Villarrica y el Lago Villarrica— ha evidenciado múltiples problemas en su funcionamiento: errores frecuentes en la asignación de vehículos, reservas duplicadas, dificultades para verificar disponibilidad en tiempo real y fallas en el cálculo de precios, descuentos y multas.

Además, los clientes deben acudir presencialmente para cualquier gestión, generando tiempos de espera y pérdida de oportunidades de arriendo, especialmente en temporada alta. Esta situación ha reducido la competitividad de la empresa frente a otras que ya cuentan con plataformas digitales.

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

- **SWAV:** Sistema Web de Arriendo de Vehículos TurismoSur.
- **Arriendo activo:** reserva confirmada cuyo período de uso aún no ha finalizado.
- **Cliente frecuente:** cliente con más de 5 arriendos registrados en el sistema.
- **Reserva:** solicitud formal de uso de un vehículo para un período determinado.
- **Actor:** rol humano o sistema externo que interactúa directamente con el sistema.
- **Stakeholder:** persona o grupo con interés o influencia en el sistema.
- **Webpay:** pasarela de pago electrónico utilizada para procesar transacciones.
- **FR:** requisito funcional.

- **NFR:** requisito no funcional.
- **BR:** regla de negocio.

1.5. Referencias

- IEEE 29148 (referencia conceptual para estructura de especificación de requisitos).
- Plantilla base SRS entregada por la cátedra.

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del sistema

El SWAV es un sistema central para la operación digital de TurismoSur. Se integra con los siguientes sistemas externos:

- **Sistema de Pagos Webpay:** procesa pagos electrónicos y devuelve confirmación de la transacción.
- **Servicio de Correo Electrónico:** envía notificaciones automáticas al cliente sobre confirmaciones de reserva, comprobantes de pago y alertas de vencimiento.

El sistema será accesible desde navegador web en computador de escritorio.

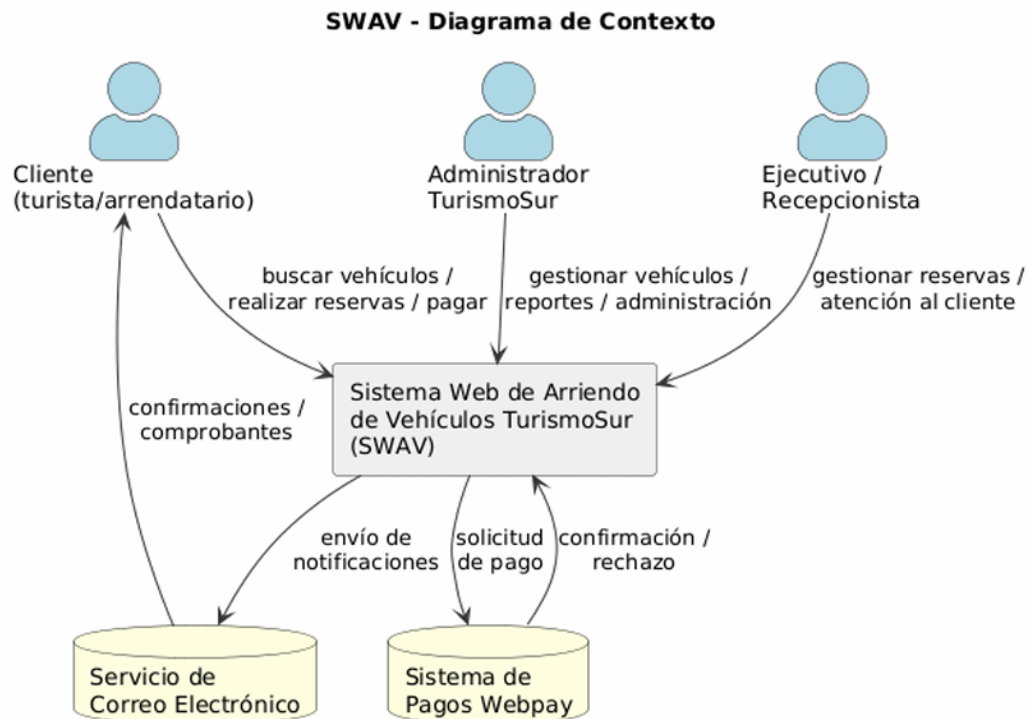


Figura 1: SWAV – Diagrama de Contexto

2.2. Funciones del sistema (resumen)

- Registro y autenticación de usuarios.
- Búsqueda y filtrado de vehículos disponibles.
- Gestión de reservas con verificación de disponibilidad en tiempo real.
- Registro y procesamiento de pagos.
- Gestión de devoluciones y cobro de multas por atraso.
- Reportes y administración general del sistema.

2.3. Clases de usuarios

- **Cliente (turista/arrendatario):** busca vehículos, realiza reservas, efectúa pagos y gestiona sus arriendos.
- **Administrador de TurismoSur:** gestiona el catálogo de vehículos, revisa reservas, genera reportes y administra el sistema.
- **Ejecutivo de ventas / Recepcionista:** apoya la gestión de reservas y atención al cliente desde la oficina.

2.4. Restricciones

- El sistema debe ser accesible desde el navegador web en computador de escritorio.
- Debe cumplir con políticas de seguridad y protección de datos personales de los clientes.
- Las reservas deben enviarse con al menos 2 días de anticipación para permitir la revisión de datos personales.
- El sistema debe integrarse obligatoriamente con Webpay para el procesamiento de pagos electrónicos.

2.5. Supuestos y dependencias

- TurismoSur dispone de conexión a internet estable en sus oficinas.
- Los clientes cuentan con acceso a internet para realizar reservas desde cualquier lugar.
- Webpay provee una API funcional para la confirmación y rechazo de transacciones.
- El servicio de correo electrónico provee un mecanismo de envío de notificaciones automáticas.
- Se asume que los vehículos del catálogo son ingresados y mantenidos por el administrador del sistema.

3. Stakeholders, actores y casos de uso

3.1. Stakeholders (lista)

- **Dueño de TurismoSur:** control del negocio, rentabilidad y visión unificada de la operación.
- **Administrador:** gestión diaria del sistema, control de reservas, vehículos y reportes.
- **Ejecutivo / Recepcionista:** rapidez para gestionar reservas y atención al cliente desde la oficina.
- **Cliente (turista):** poder reservar vehículos de forma fácil, rápida y sin ir presencialmente.

- **Equipo de desarrollo:** claridad en los requisitos para construir y mantener el sistema correctamente.
- **Contador:** acceso a reportes de ingresos y arriendos exportables para control financiero.

3.2. Actores del sistema

Actores principales (inician procesos)

- **A1:** Cliente (turista/arrendatario) — Humano.
- **A2:** Administrador de TurismoSur — Humano. Es el único actor con permisos para ejecutar UC-08 Gestionar vehículos y UC-09 Generar reportes.
- **A3:** Ejecutivo de ventas / Recepcionista — Humano.

Actores secundarios (brindan servicio al sistema)

- **A4:** Sistema de Pagos Webpay — Sistema externo.
- **A5:** Servicio de Correo Electrónico — Sistema externo.

3.3. Modelo de casos de uso

- **UC-01:** Registrar cliente — Actor principal: A1.
- **UC-02:** Iniciar sesión — Actor principal: A1, A2, A3.
- **UC-03:** Buscar y filtrar vehículos — Actor principal: A1, A3.
- **UC-04:** Realizar reserva — Actor principal: A1, A3.
- **UC-05:** Cancelar reserva — Actor principal: A1, A3.
- **UC-06:** Registrar pago — Actor principal: A1, A4.
- **UC-07:** Registrar devolución y daños — Actor principal: A2, A3.
- **UC-08:** Gestionar vehículos — Actor principal: A2.
- **UC-09:** Generar reportes — Actor principal: A2.
- **UC-10:** Ver historial de clientes — Actor principal: A2.

Figura 2: SWAV – Diagrama de Casos de Uso → 3.3. Modelo de Casos de Uso

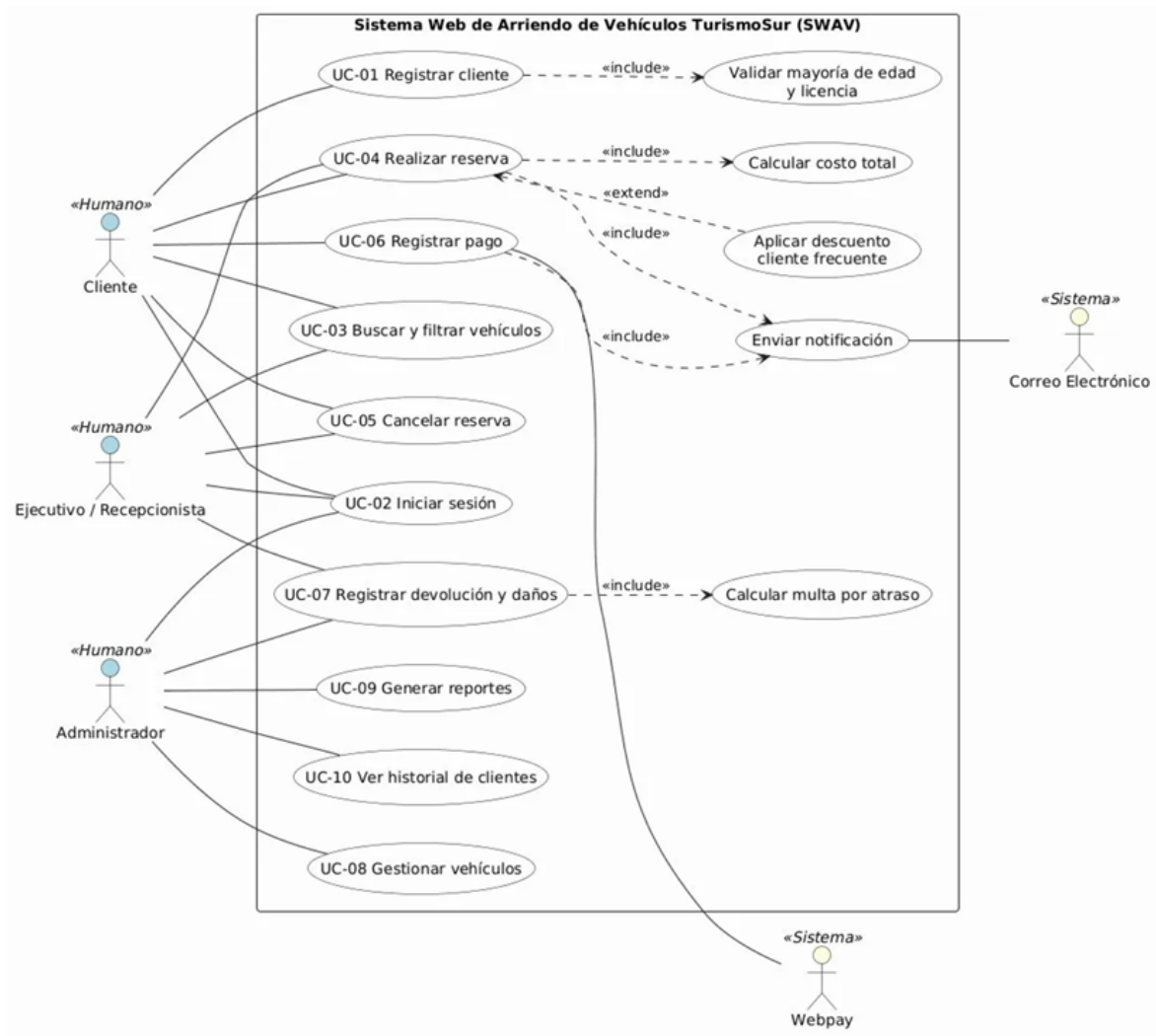


Figura 2: SWAV – Diagrama de Casos de Uso

4. Requisitos específicos

4.1. Requisitos funcionales (FR)

Gestión de usuarios

- **FR-01:** El sistema debe permitir el registro de clientes.
- **FR-02:** El sistema debe permitir iniciar sesión.
- **FR-03:** El sistema debe validar que el usuario sea mayor de 18 años.
- **FR-04:** El sistema debe verificar que el usuario tenga licencia válida.
- **FR-05:** El sistema debe permitir recuperar la contraseña.

Gestión de vehículos

- **FR-06:** El sistema debe mostrar una lista de autos disponibles.
- **FR-07:** El sistema debe permitir filtrar autos por ciudad (Villarrica, Pucón y Licán Ray), precio y tipo de vehículo.
- **FR-08:** El sistema debe mostrar detalles del auto (marca, modelo, precio, estado).
- **FR-09:** El sistema debe actualizar automáticamente el estado del auto (disponible, arrendado y en mantenimiento).

Sistema de reservas

- **FR-10:** El sistema debe permitir seleccionar fechas de inicio y término.
- **FR-11:** El sistema debe validar que la fecha de inicio sea menor que la de término.
- **FR-12:** El sistema debe verificar disponibilidad en tiempo real.
- **FR-13:** El sistema debe permitir seleccionar ciudad de retiro.
- **FR-14:** El sistema debe generar una reserva con ID único.

Gestión de costos

- **FR-15:** El sistema debe calcular automáticamente el costo total del arriendo.
- **FR-16:** El sistema debe aplicar descuento del 10 % por más de 7 días de arriendo.
- **FR-17:** El sistema debe aplicar descuentos a clientes frecuentes.
- **FR-18:** El sistema debe mostrar el costo total antes de confirmar la reserva.
- **FR-23:** El sistema debe aplicar una multa por atraso equivalente al costo de un día más un 10 % sobre ese valor.

Pagos y devoluciones

- **FR-19:** El sistema debe permitir registrar pagos en efectivo o electrónicos.
- **FR-20:** El sistema debe integrarse con Webpay para pagos electrónicos.
- **FR-21:** El sistema debe generar un comprobante de pago.
- **FR-22:** El sistema debe enviar confirmación de pago por correo electrónico.
- **FR-24:** El sistema debe permitir registrar daños al momento de la devolución.

Administración

- **FR-25:** El sistema debe permitir ver todas las reservas.
- **FR-26:** El sistema debe permitir ver el historial de clientes.
- **FR-27:** El sistema debe permitir agregar, editar y eliminar autos.
- **FR-28:** El sistema debe generar reportes básicos (arriendos, ingresos).

4.2. Requisitos no funcionales (NFR)

- **NFR-01:** Debe soportar múltiples usuarios simultáneos (especialmente en temporada alta).
- **NFR-02:** Los datos de los usuarios deben estar protegidos.
- **NFR-03:** Las contraseñas deben almacenarse de forma encriptada.
- **NFR-04:** El sistema debe requerir autenticación para acceder a funciones privadas.
- **NFR-05:** Debe prevenir accesos no autorizados.
- **NFR-06:** La interfaz debe ser fácil de usar e intuitiva.

- **NFR-07:** Debe mostrar mensajes claros de error y éxito.
- **NFR-08:** El sistema debe estar disponible 24/7.
- **NFR-09:** Debe funcionar correctamente incluso en alta demanda turística.
- **NFR-10:** Debe permitir aumentar la cantidad de usuarios y autos sin fallas.
- **NFR-11:** El código debe estar bien organizado y documentado.
- **NFR-12:** Debe ser fácil de modificar o agregar nuevas funcionalidades.
- **NFR-13:** El sistema no debe perder datos ante errores.
- **NFR-14:** Debe manejar correctamente fallos (por ejemplo, caídas del sistema).
- **NFR-15:** Debe adaptarse a distintos tamaños de pantalla (diseño responsivo).

4.3. Reglas de negocio (BR)

- **BR-01:** El cliente debe tener mínimo 18 años para poder arrendar un vehículo y debe contar con licencia de conducir válida.
- **BR-02:** Un cliente no puede tener más de 2 arriendos activos simultáneamente.
- **BR-03:** Un cliente con deudas pendientes no puede realizar nuevas reservas.
- **BR-04:** Todos los datos del cliente deben ser obligatorios para confirmar una reserva.
- **BR-05:** Las reservas deben enviarse con 2 días de anticipación, dado que los datos personales deben ser revisados con cautela.
- **BR-06:** El cliente debe registrar un correo electrónico válido y único (no repetido en el sistema).
- **BR-07:** Los clientes frecuentes (más de 5 arriendos) obtienen beneficios especiales.
- **BR-08:** Si el cliente se demora en la entrega del vehículo, se le cobrará automáticamente un día adicional de arriendo más un recargo del 10 % sobre el valor diario del vehículo.
- **BR-09:** Los clientes frecuentes (más de 5 arriendos completados) obtendrán un descuento del 10 % sobre el valor total del arriendo.
- **BR-10:** Una reserva puede cancelarse sin costo si se realiza con al menos 48 horas de anticipación a la fecha de inicio del arriendo. Si la cancelación se realiza después de ese plazo, el cliente deberá pagar el 50 % del valor total del arriendo como penalización.
- **BR-11:** Si el vehículo es devuelto con daños, el administrador deberá registrar y evaluar los daños en el sistema para determinar el cobro correspondiente al cliente. El cliente no podrá realizar nuevas reservas hasta que la deuda por daños esté resuelta.

5. Casos de uso detallados

5.1. UC-01 Registrar cliente

Campo	Contenido
Actor Principal	Cliente (A1)
Precondiciones	El cliente no debe estar registrado y debe tener acceso a internet.
Flujo Principal	1. El cliente accede a la web y selecciona “Registrarse”. 2. El cliente ingresa datos: nombre, RUT, fecha de nacimiento, correo, contraseña y licencia. 3. El sistema valida mayoría de edad (+18). 4. El sistema verifica validez de licencia y que el correo sea único. 5. El sistema registra al cliente y envía confirmación por correo. 6. El cliente visualiza mensaje de éxito.
Flujos Alternativos	A1: Cliente menor de 18 años (notifica error). A2: Correo ya registrado (sugiere iniciar sesión). A3: Licencia inválida (solicita corrección).
Postcondiciones	Cliente registrado con cuenta activa lista para usar.

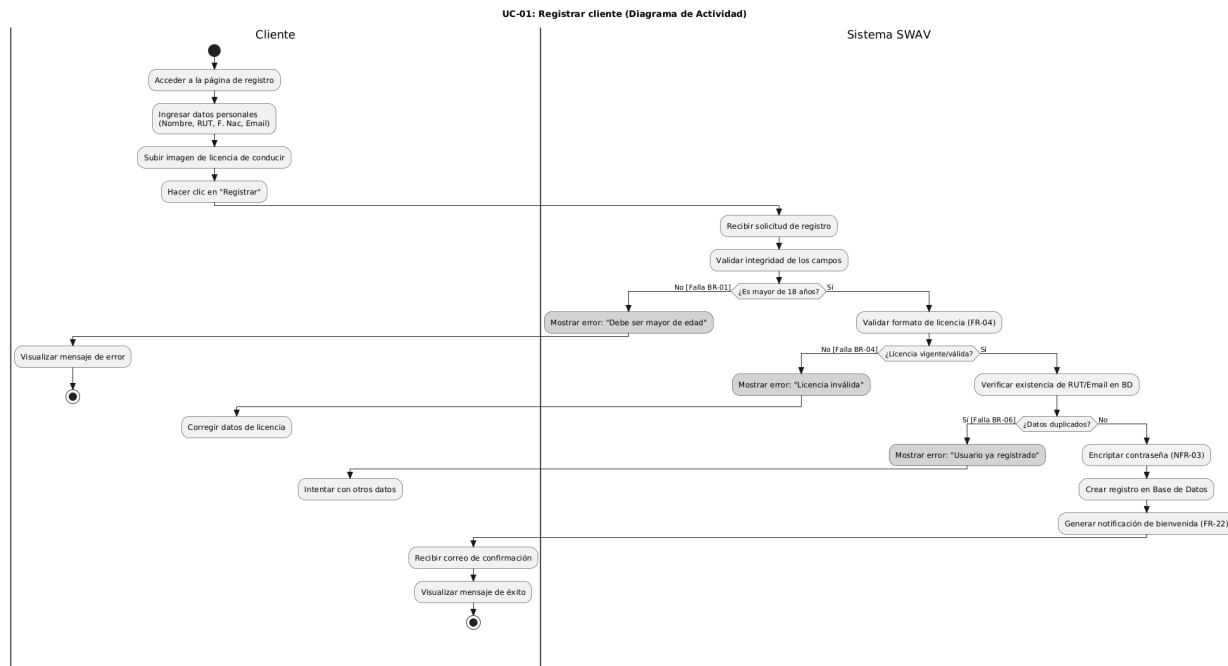


Figura 3: UC-01 – Diagrama de Actividad: Registrar Cliente

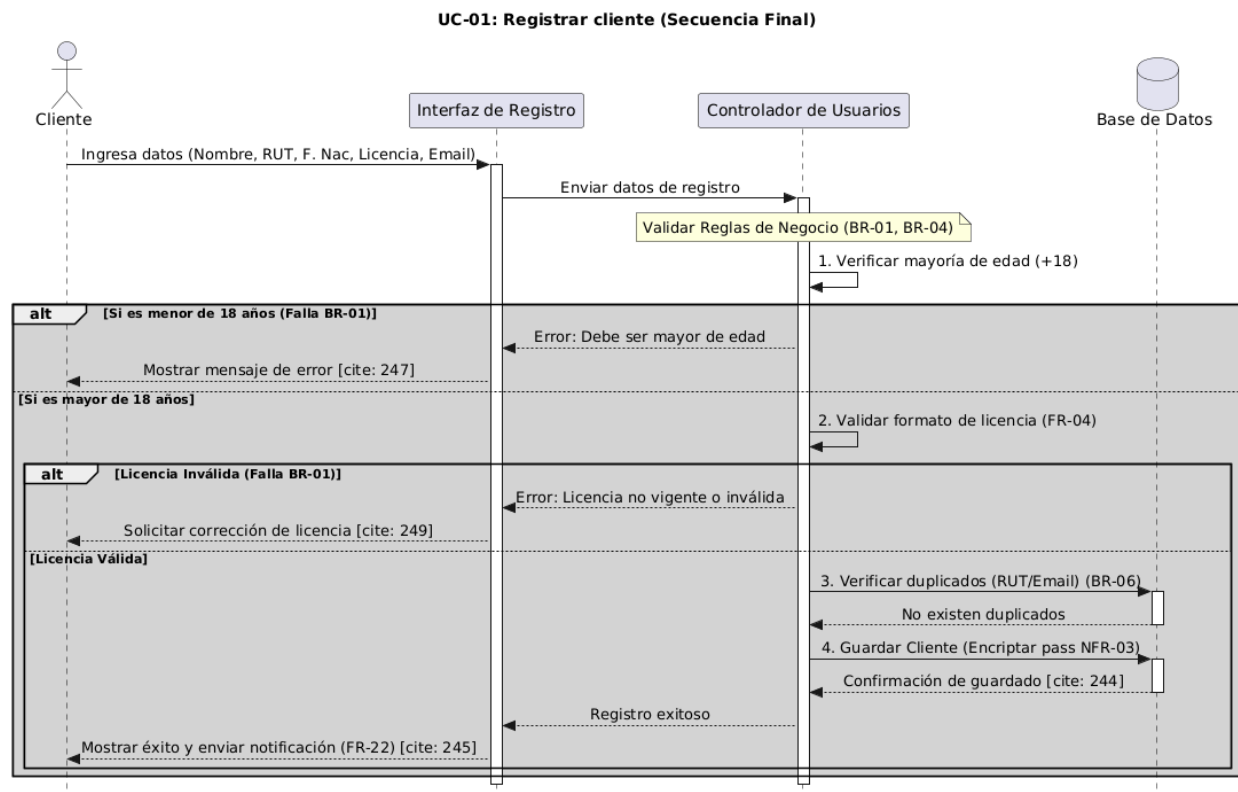


Figura 4: UC-01 – Diagrama de Secuencia: Registrar Cliente

5.2. UC-04 Realizar reserva

Campo	Contenido
Actor Principal	Cliente (A1) o Ejecutivo (A3).
Precondiciones	Cliente autenticado; vehículo existente y disponible.
Flujo Principal	1. El cliente selecciona vehículo y fechas de arriendo. 2. El sistema valida que fecha inicio < término y verifica disponibilidad real. 3. El sistema verifica que el cliente no tenga deudas ni más de 2 arriendos activos. 4. El cliente elige ciudad de retiro. 5. El sistema calcula costo total aplicando descuentos (frecuente o +7 días). 6. El cliente confirma la reserva. 7. El sistema genera ID único, cambia estado del auto a “Arrendado” y envía correo.
Flujos Alternativos	A1: Fechas inválidas. A2: Vehículo no disponible. A3: Cliente con deudas. A4: Límite de arriendos (máx 2) alcanzado.
Postcondiciones	Reserva registrada con ID único en estado “Confirmada”.

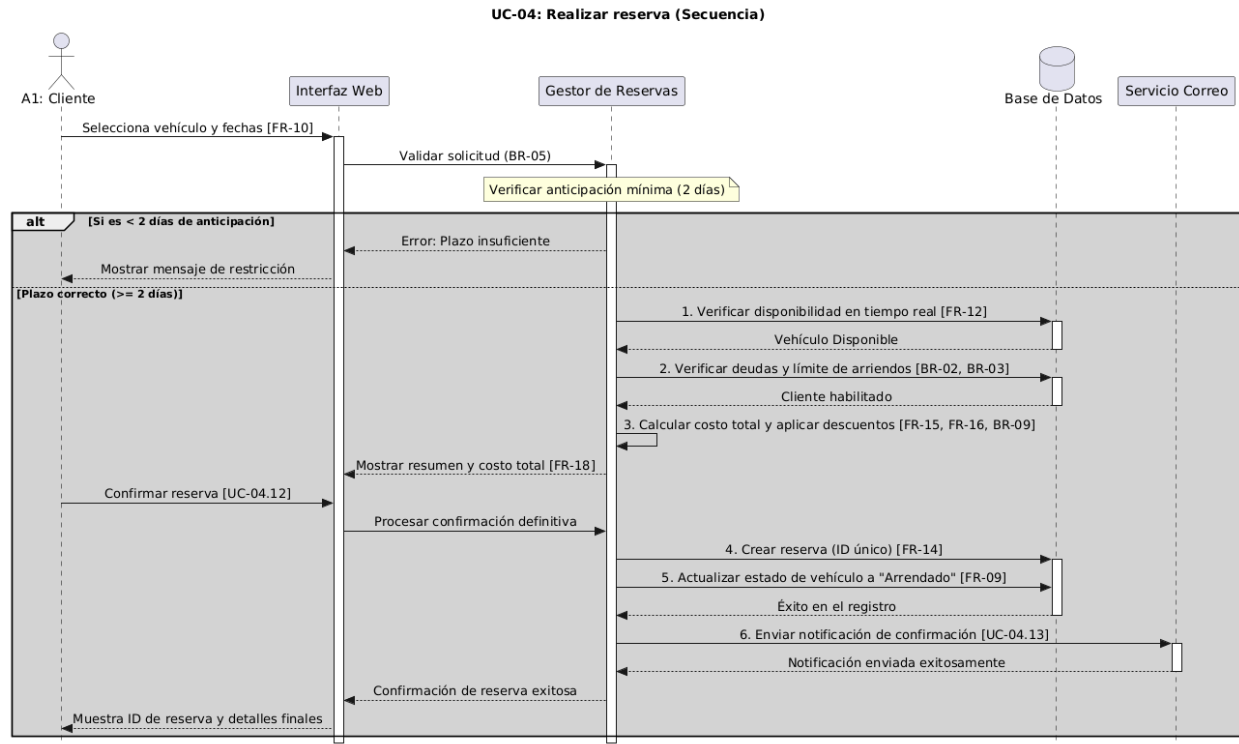


Figura 5: UC-04 – Diagrama de Secuencia: Realizar Reserva

5.3. UC-06 Registrar pago

Campo	Contenido
Actor Principal	Cliente (A1) y Sistema Webpay (A4).
Precondiciones	Reserva confirmada y cliente autenticado.
Flujo Principal	1. El cliente selecciona la reserva y el método de pago. 2. Pago en efectivo: el sistema registra el pago y marca como pagada. 3. Pago electrónico: el sistema conecta con Webpay. 4. Webpay procesa y devuelve confirmación o rechazo. 5. El sistema genera comprobante y envía notificación por correo.
Flujos Alternativos	A1: Pago rechazado por Webpay (la reserva queda pendiente). A2: Monto insuficiente (notifica y bloquea).
Postcondiciones	Reserva en estado "Pagada" y comprobante generado.

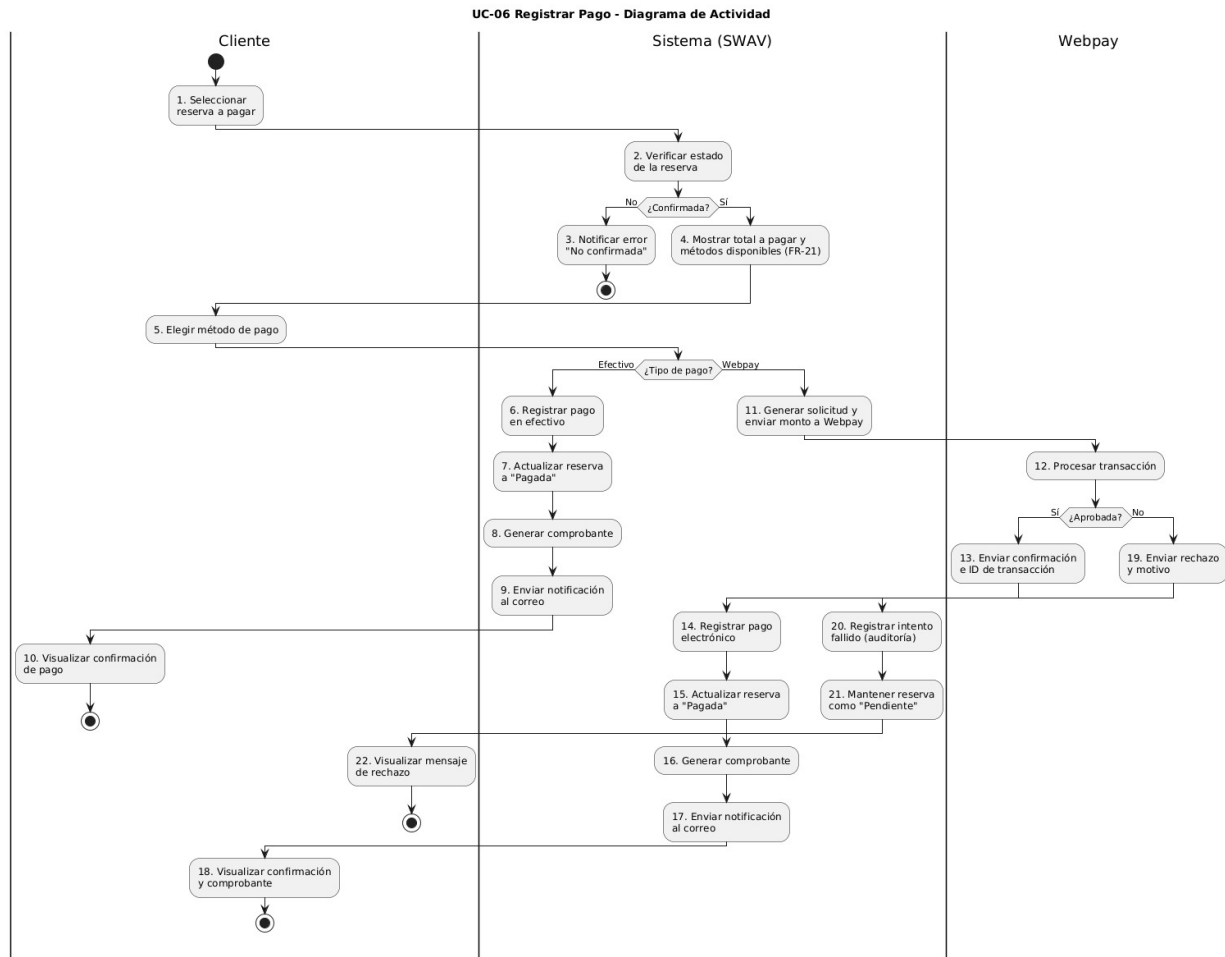


Figura 6: UC-06 – Diagrama de Actividad: Registrar Pago

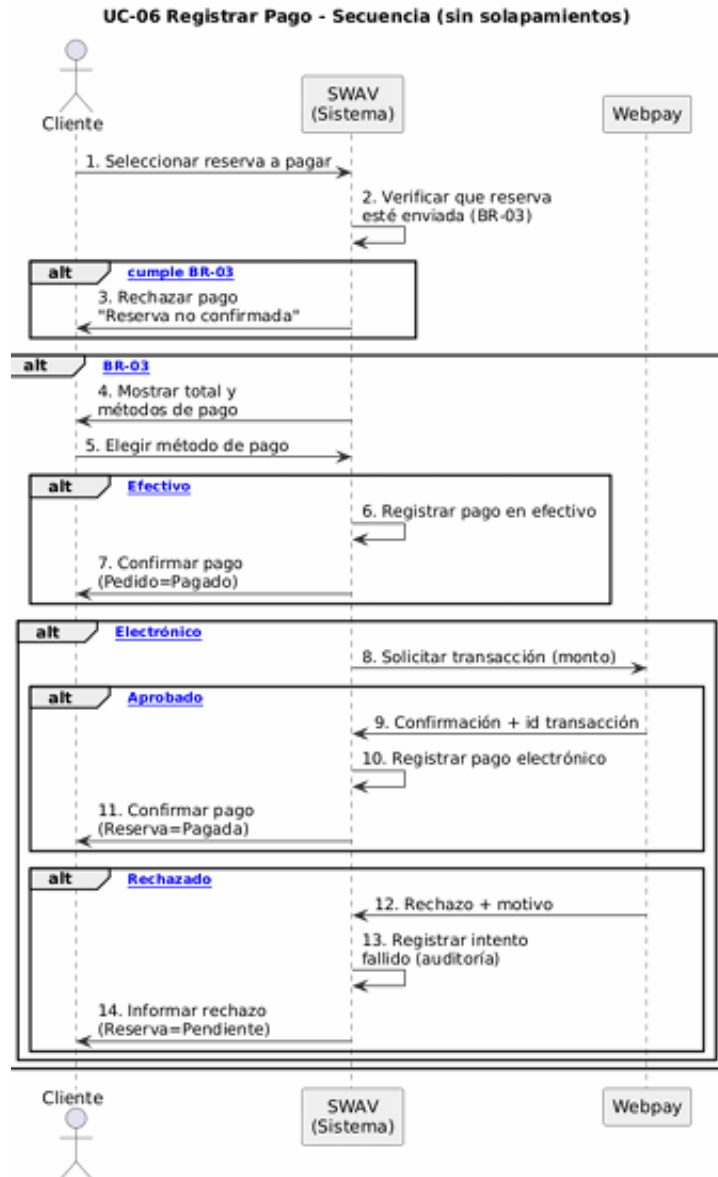


Figura 7: UC-06 – Diagrama de Secuencia: Registrar Pago

5.4. UC-07 Registrar devolución y daños

Campo	Contenido
Actor Principal	Administrador (A2) o Ejecutivo (A3).
Precondiciones	Reserva en estado “Pagada” y vehículo entregado al cliente.
Flujo Principal	1. El administrador selecciona la reserva y registra la fecha real de devolución. 2. El sistema verifica automáticamente si hay atraso. 3. El administrador inspecciona y registra si hay daños. 4. El administrador confirma el cierre de la devolución. 5. El sistema cambia el auto a “Disponible” y envía correo al cliente.
Flujos Alternativos	A1: Devolución con atraso (sistema calcula multa diaria + 10%). A2: Vehículo con daños (se registran, se bloquea al cliente para nuevas reservas).
Postcondiciones	Devolución finalizada; vehículo liberado; multas aplicadas si corresponde.

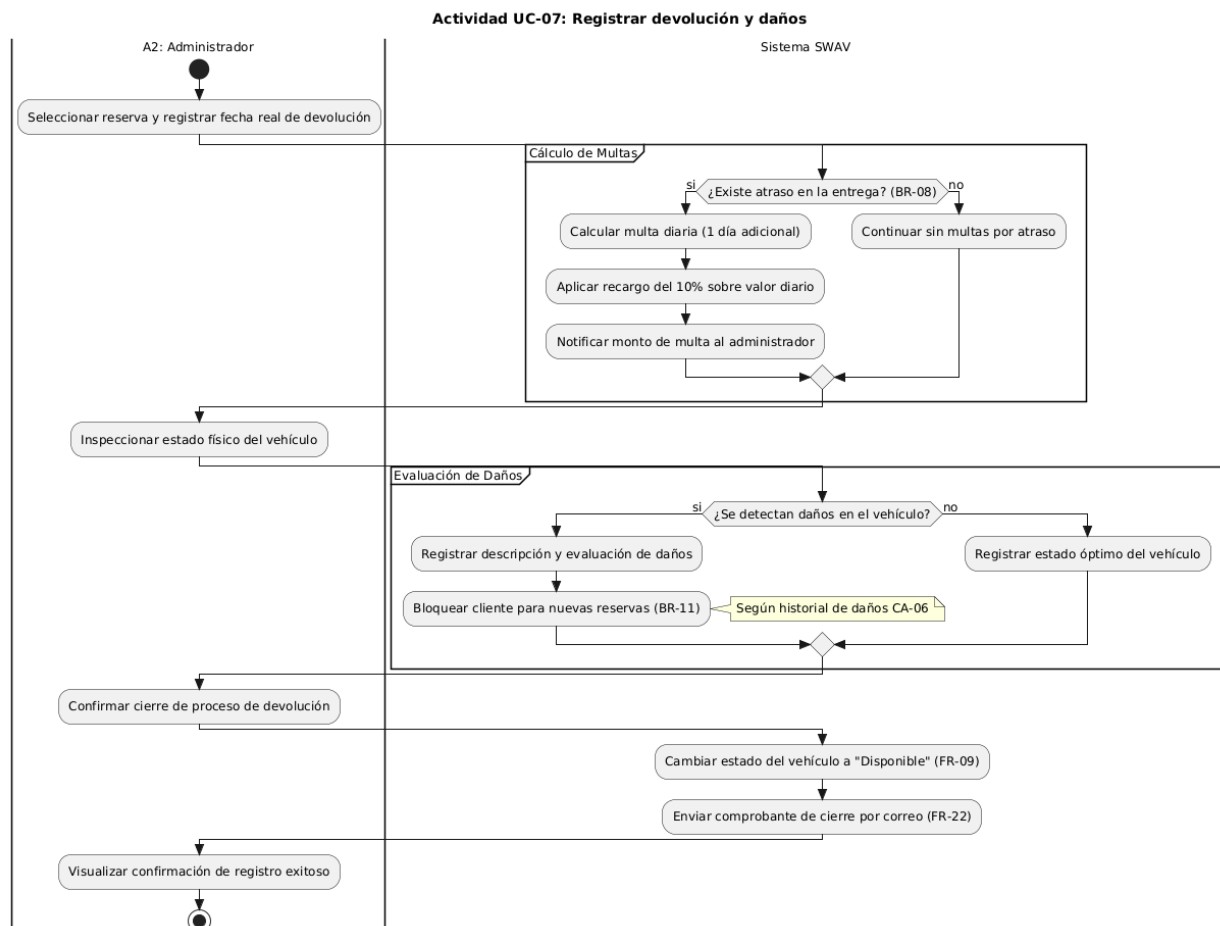


Figura 8: UC-07 – Diagrama de Actividad: Registrar Devolución y Daños

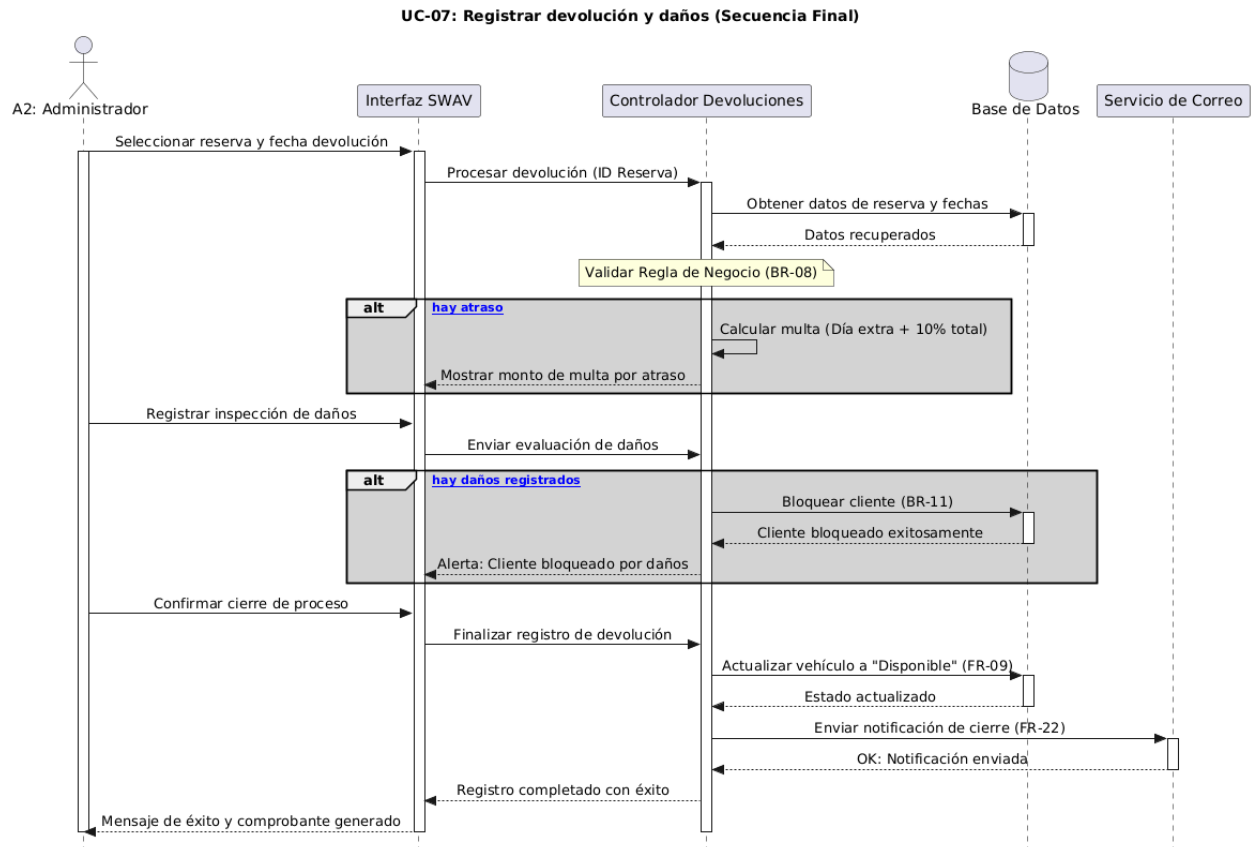


Figura 9: UC-07 – Diagrama de Secuencia: Registrar Devolución y Daños

5.5. UC-02 Iniciar sesión

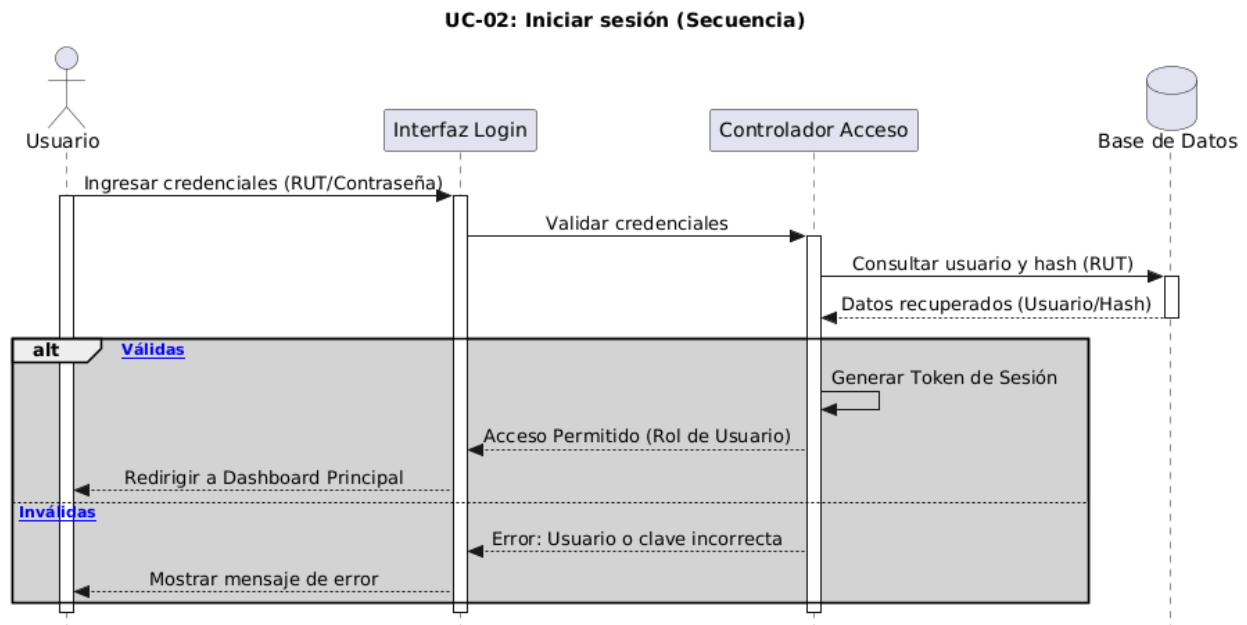


Figura 10: UC-02 – Diagrama de Secuencia: Iniciar Sesión

5.6. UC-03 Buscar y filtrar vehículos

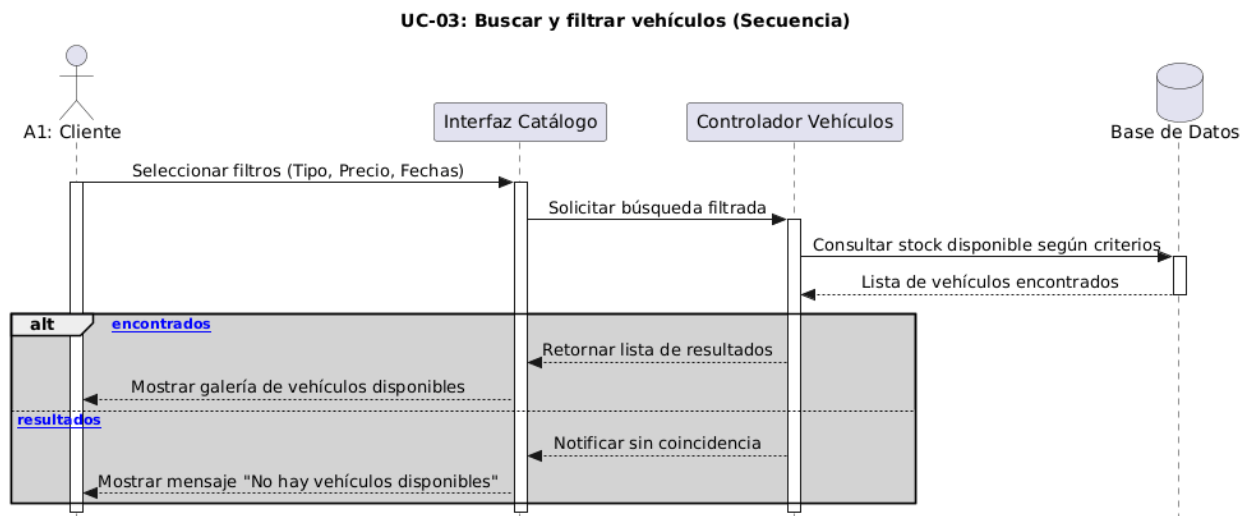


Figura 11: UC-03 – Diagrama de Secuencia: Buscar y Filtrar Vehículos

5.7. UC-05 Cancelar reserva

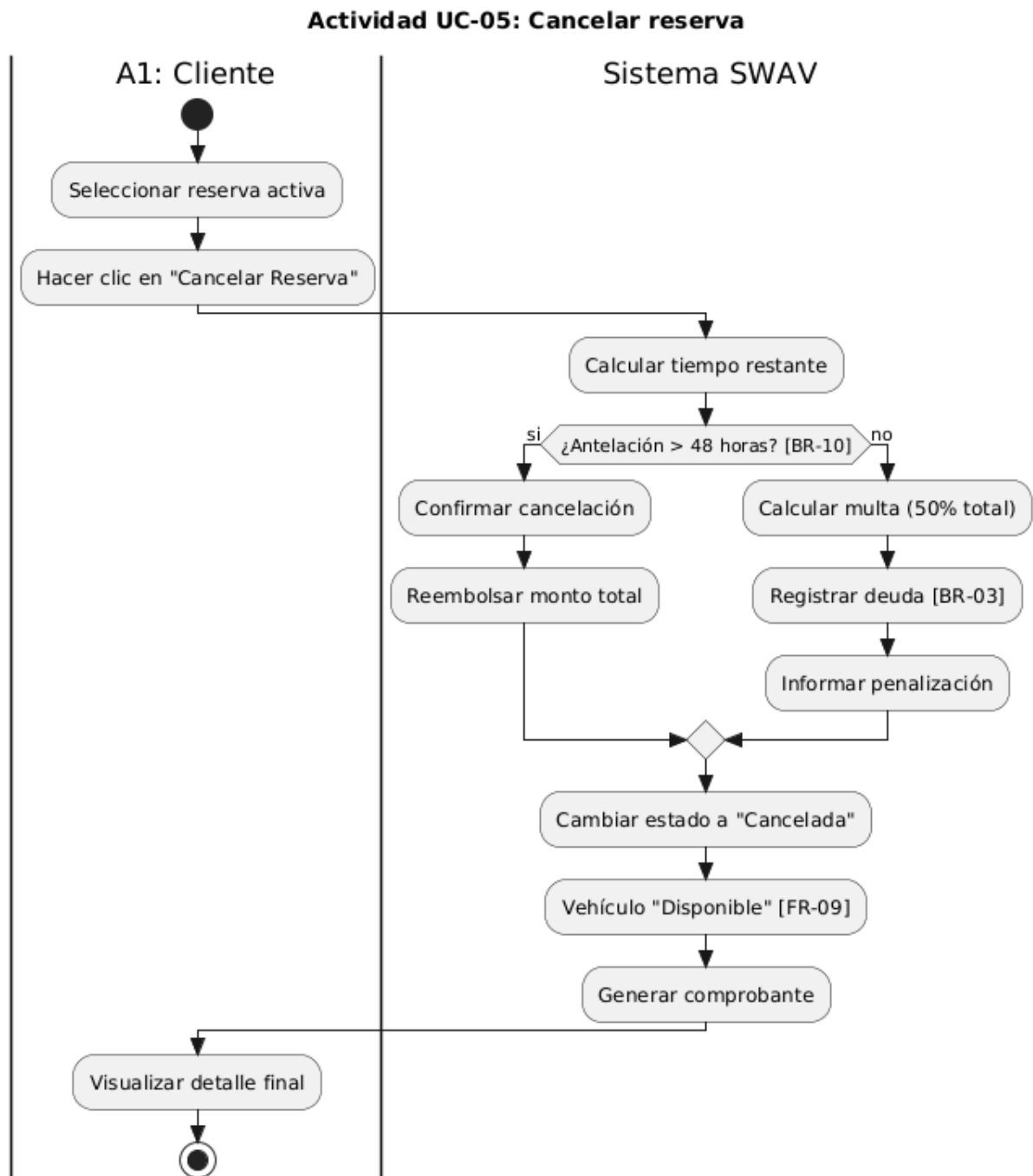


Figura 12: UC-05 – Diagrama de Actividad: Cancelar Reserva

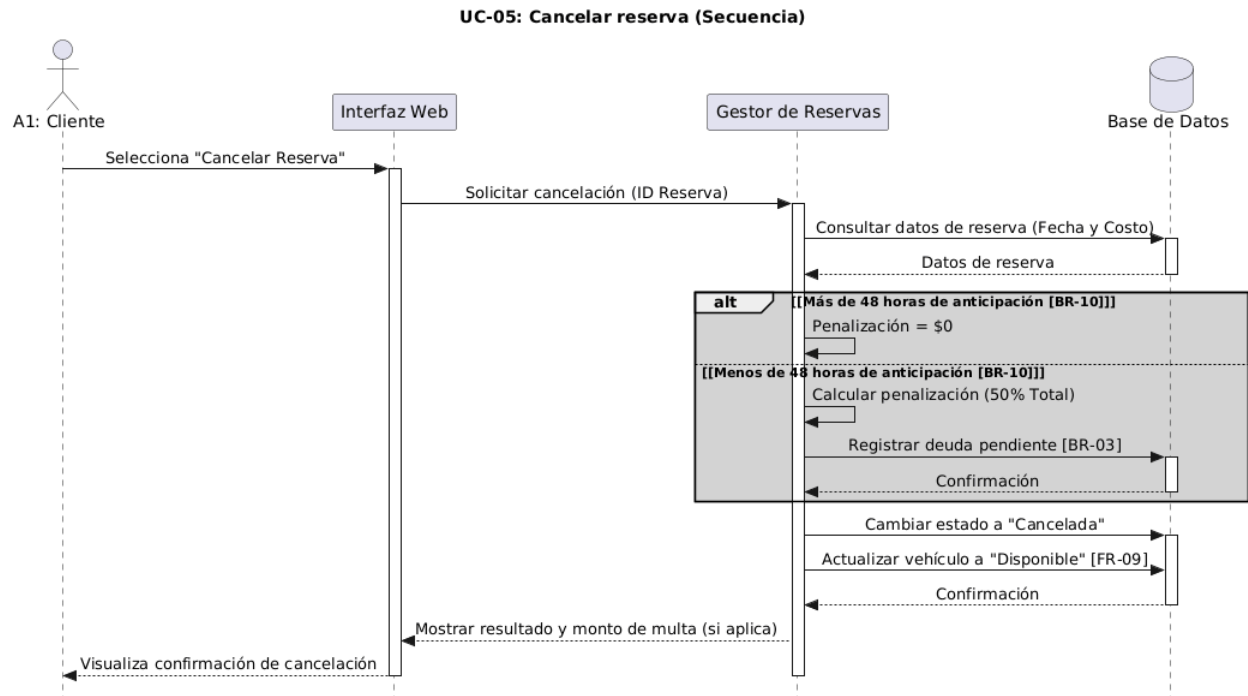


Figura 13: UC-05 – Diagrama de Secuencia: Cancelar Reserva

5.8. UC-08 Gestionar vehículos

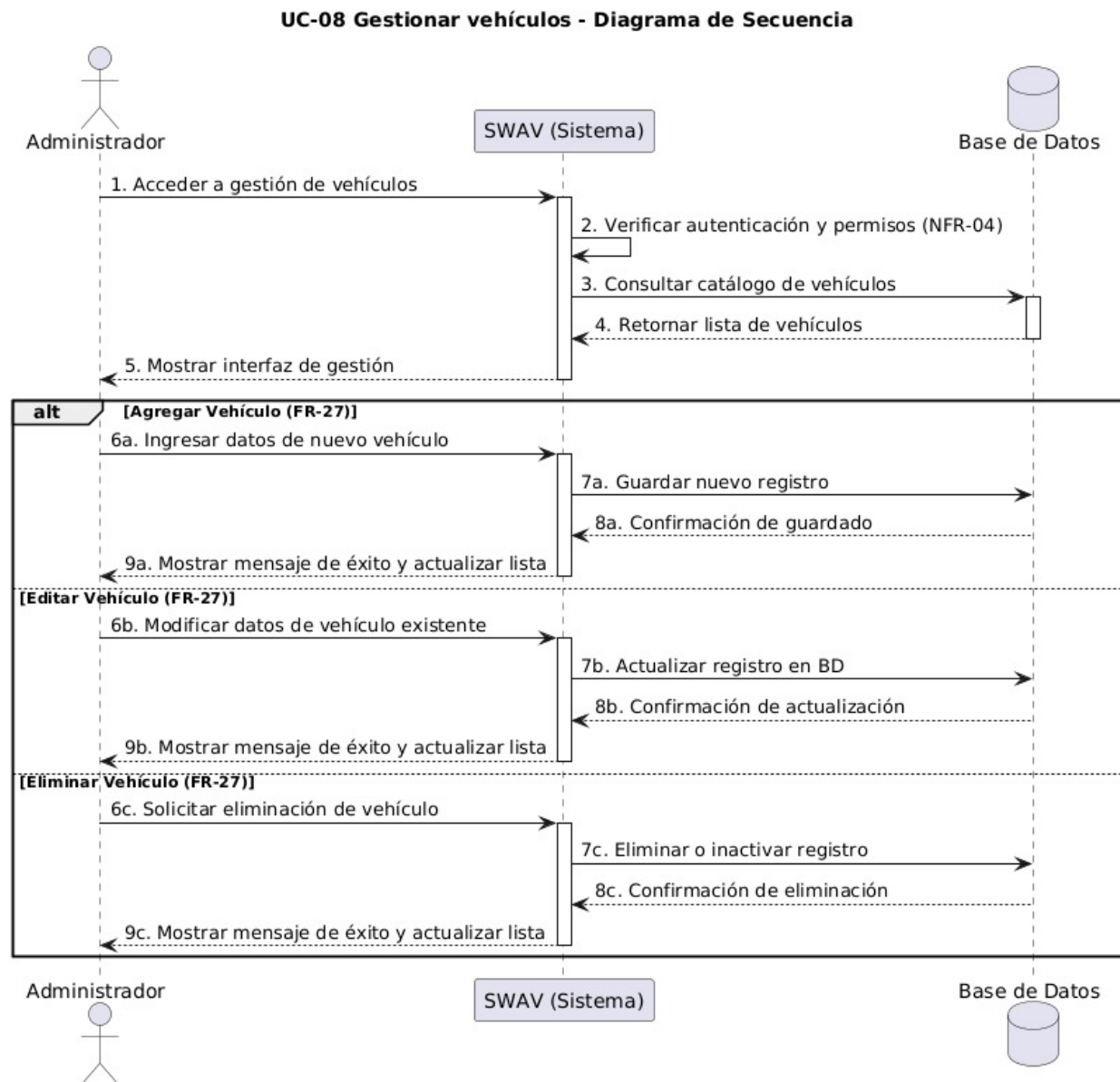


Figura 14: UC-08 – Diagrama de Secuencia: Gestionar Vehículos

5.9. UC-09 Generar reportes

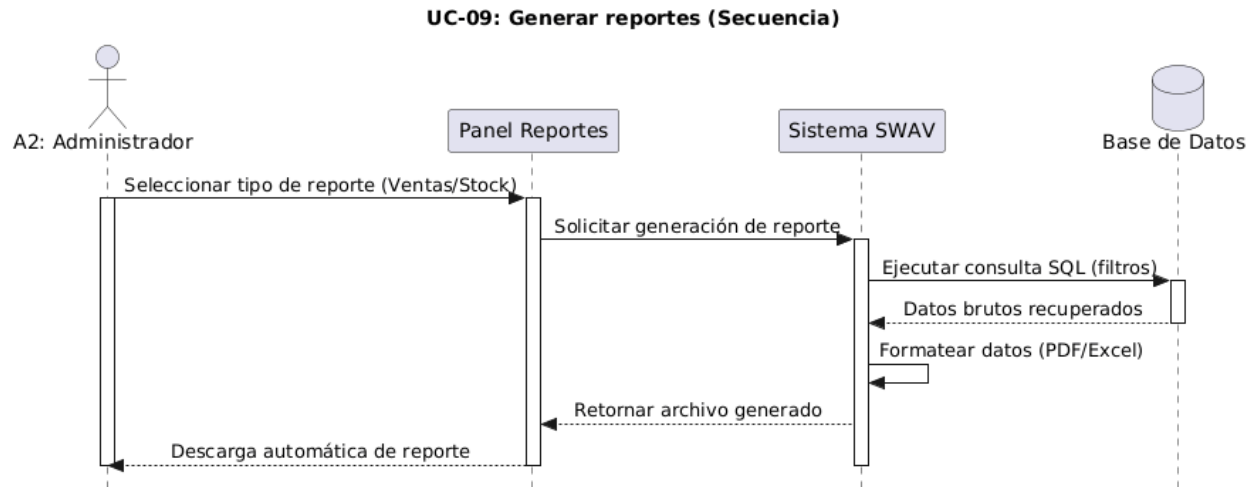


Figura 15: UC-09 – Diagrama de Secuencia: Generar Reportes

5.10. UC-10 Ver historial de clientes

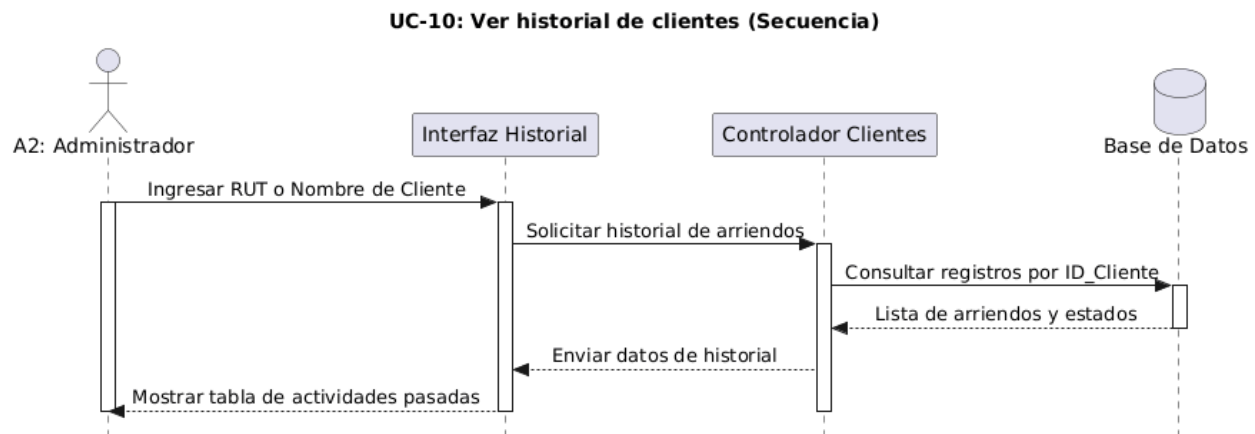


Figura 16: UC-10 – Diagrama de Secuencia: Ver Historial de Clientes

6. Criterios de aceptación

- **CA-01:** Un cliente menor de 18 años o sin licencia válida no debe poder completar el registro en el sistema. (BR-01)
- **CA-02:** Una reserva no debe poder confirmarse si el cliente tiene deudas pendientes o ya tiene 2 arriendos activos simultáneos. (BR-02, BR-03)
- **CA-03:** El sistema debe calcular y mostrar correctamente el costo total de la reserva, incluyendo descuentos y multas, antes de confirmar. (FR-15, FR-16, FR-18)

- **CA-04:** Si una transacción electrónica es rechazada por Webpay, la reserva debe mantenerse como pendiente de pago y el intento debe quedar registrado. (FR-19, BR-08)
- **CA-05:** Una cancelación realizada con menos de 48 horas de anticipación debe generar automáticamente un cobro del 50 % del valor total del arriendo. (BR-10)
- **CA-06:** Si el vehículo es devuelto con atraso o daños, el sistema debe calcular la multa correspondiente y bloquear al cliente para nuevas reservas hasta resolver la deuda. (BR-08, BR-11)
- **CA-07:** Toda operación de pago debe quedar registrada con usuario, fecha, hora, monto y método de pago. (NFR-02, NFR-04)

7. Trazabilidad

Caso de uso	Requisito funcional	Regla de negocio	NFR
UC-01 Registrar cliente	FR-01, FR-03, FR-04	BR-01, BR-04, BR-06	NFR-02, NFR-03
UC-02 Iniciar sesión	FR-02, FR-05	BR-06	NFR-04, NFR-05
UC-03 Buscar y filtrar vehículos	FR-06, FR-07, FR-08	—	NFR-01, NFR-06
UC-04 Realizar reserva	FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, FR-14, FR-15, FR-16, FR-18	BR-02, BR-03, BR-04, BR-05, BR-07, BR-09	NFR-01, NFR-08
UC-05 Cancelar reserva	FR-10	BR-10	NFR-07
UC-06 Registrar pago	FR-19, FR-20, FR-21, FR-22	BR-03, BR-07	NFR-02, NFR-04
UC-07 Registrar devolución y daños	FR-23, FR-24	BR-08, BR-11	NFR-02, NFR-07
UC-08 Gestionar vehículos	FR-09, FR-27	—	NFR-04, NFR-05
UC-09 Generar reportes	FR-28	—	NFR-04, NFR-11
UC-10 Ver historial de clientes	FR-26	BR-07	NFR-04, NFR-05

8. Anexos

- Glosario completo de términos utilizados en el documento.
- Actas de reuniones y decisiones tomadas durante el levantamiento de requisitos.
- Prototipos de interfaz (wireframes) de las pantallas principales del sistema.
- Diagramas adicionales:
 - Figura 1: SWAV – Diagrama de Contexto (Sección 2.1).
 - Figura 2: SWAV – Diagrama de Casos de Uso (Sección 3.3).
 - Figura 3: UC-01 – Diagrama de Actividad: Registrar Cliente (Sección 5.1).
 - Figura 4: UC-01 – Diagrama de Secuencia: Registrar Cliente (Sección 5.1).
 - Figura 5: UC-04 – Diagrama de Secuencia: Realizar Reserva (Sección 5.2).
 - Figura 6: UC-06 – Diagrama de Actividad: Registrar Pago (Sección 5.3).
 - Figura 7: UC-06 – Diagrama de Secuencia: Registrar Pago (Sección 5.3).
 - Figura 8: UC-07 – Diagrama de Actividad: Registrar Devolución y Daños (Sección 5.4).
 - Figura 9: UC-07 – Diagrama de Secuencia: Registrar Devolución y Daños (Sección 5.4).
 - Figura 10: UC-02 – Diagrama de Secuencia: Iniciar Sesión (Sección 5.5).
 - Figura 11: UC-03 – Diagrama de Secuencia: Buscar y Filtrar Vehículos (Sección 5.6).
 - Figura 12: UC-05 – Diagrama de Actividad: Cancelar Reserva (Sección 5.7).
 - Figura 13: UC-05 – Diagrama de Secuencia: Cancelar Reserva (Sección 5.7).
 - Figura 14: UC-08 – Diagrama de Secuencia: Gestionar Vehículos (Sección 5.8).
 - Figura 15: UC-09 – Diagrama de Secuencia: Generar Reportes (Sección 5.9).
 - Figura 16: UC-10 – Diagrama de Secuencia: Ver Historial de Clientes (Sección 5.10).